

Diese Arbeit wurde vorgelegt am Lehrstuhl für Production Engineering of
E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen.

Projekt-, Bachelor-, Masterarbeit

Name: Jasper Mau

Matr.-Nr.: 455210

Thema: Hier steht der Titel deiner Arbeit
bei langen Titeln kannst du den Titel
auf diese Art und Weise die Teile umbrechen
oder du überlässt $\LaTeX$ den Umbruch und
schreibst einfach fröhlich in einer Zeile bis der
Umbruch von alleine kommt.

Betreuender Assistent: Michael Betz, M. Sc.

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

2. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Heiner Hans Heimes

Aachen, den 10. Juli 2026

Inhalt und Ergebnis dieser Arbeit sind ausschließlich zum internen Gebrauch
bestimmt. Alle Urheberrechte liegen bei der RWTH Aachen. Ohne ausdrückliche
Genehmigung des betreuenden Lehrstuhls ist es nicht gestattet, diese Arbeit oder Teile daraus
an Dritte weiterzugeben.

Inhaltsverzeichnis

I. Formelzeichen und Abkürzungen	ii
II. Abbildungsverzeichnis	iii
III. Tabellenverzeichnis	iv
1. Einleitung	1
1.1. Erstes Unterkapitel	2
1.2. Zweites Unterkapitel	2
1.2.1. Erstes Unterkapitel im zweiten Unterkapitel	2
1.2.2. Zweites Unterkapitel im zweiten Unterkapitel	2
2. Grundlagen	4
3. Methodik	5
4. Auswertung	6
5. Zusammenfassung und Ausblick	7
A. Literatur	8
B. Anhang	9
B.1. Anhang Unterkapitel	9
B.2. Auch der Anhang kann mehrere Unterkapitel haben	9
C. Eidesstattliche Versicherung	10

I. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen	Einheit	Beschreibung
a_e	mm	Eingriffsweite
a_p	mm	Schnitttiefe
f_z	mm	Vorschub je Zahn
z	mm	Zähnezahl

Abkürzung	Beschreibung
PKD	polykristalliner Diamant

II. Abbildungsverzeichnis

1.1. Dies ist eine schöne Blume	1
1.2. Kleine Blume. Damit der ganze Bums nicht im Abbildungsverzeichnis steht, kann sich hier einmal kurz halten.	1

III. Tabellenverzeichnis

- 1.1. Tabelle. Wenn ein Zitat in der Caption angegeben wird, dann auch Kurztitel ohne Caption angeben, damit das Zitat nicht im Abbildungsverzeichnis auftaucht. . . 1

1. Einleitung

Wenn Einheiten korrekt im Textsatz korrekt abgebildet werden sollen, sollte ein entsprechender Befehl verwendet werden. Hier ist ein Beispiel mit einer Frucht: Banane Lecker. Ein ernsthafteres Beispiel wäre 10 cm lang. Bei diesen Beispielen ist der Abstand zwischen Zahl und Einheit korrekt.

Abbildung 1.1 zeigt ein Beispiel für eine Abbildung. Um zu zeigen wie eine mehrzeilige

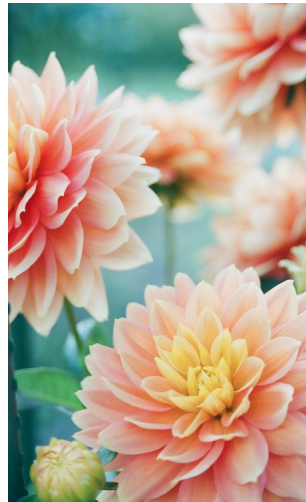


Abbildung 1.1: Dies ist eine schöne Blume

Bildunterschrift aussieht, verweisen wir erneut auf eine schöne Blume, die dieses mal allerdings sehr klein geraten und in Abbildung 1.2 zu sehen ist. Gleichung (1) zeigt ein Beispiel für eine



Abbildung 1.2: Dies ist eine schöne Blume mit einer besonders langen Bildunterschrift. Der Zweck dieser Langen Bilderunterschrift ist zu zeigen, wie eine derart lange Bilderunterschrift aussieht. Meine Güte ist diese Bilderunterschrift lang.

Formel.

$$I = \int_{t_0}^{t_0+n \cdot h} f(t) dt \quad (1)$$

Tabelle 1.1 zeigt ein Beispiel für eine Tabelle. Zitiert wird mit „PEMfootcite“. Das sieht dann so¹

Tabelle 1.1: Tabelle. Zitate können auch direkt in der Caption angegeben werden. Vgl. Ajanovic u. a. 2020 (Aspekte der Elektromobilität), S. 42

ABC:	1	2	3
DEF:	4	5	6

oder so² aus. „Direkte, also wortwörtliche, Zitate werden in Anführungszeichen gesetzt.“³

¹Vgl. Ajanovic u. a. 2020 (Aspekte der Elektromobilität), S. 456.

²Vgl. Shepherd 1965 (Primary Secondary Cells), S. 123.

³Aus Shepherd 1965 (Primary Secondary Cells), S. 42.

1.1. Erstes Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

1.2. Zweites Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

1.2.1. Erstes Unterkapitel im zweiten Unterkapitel

Kapitelception lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ein Paragraph bzw. eigentlich immer mindestens zwei Paragraphen können auch nützlich sein um Abschnitte zu strukturieren. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Daher kommt hier auch Paragraph zwei um den erten nicht alleine zu lassen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

1.2.2. Zweites Unterkapitel im zweiten Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum

dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

2. Grundlagen

Das ist ein Test für eine Formel.⁴

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (2)$$

Das ist ein Test für ein zweites Zitat.⁵ Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

⁴Singh u. a. 2015 (Thick Electrodes), S. 123 Gleichung (42).

⁵Sollmann 2018 (Nickel-Cadmium-Batterien), S. 456 Absilung 3.

3. Methodik

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

4. Auswertung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Hier steht die Zusammenfassung und der Ausblick. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Zusammenfassung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ausblick und weitere Forschungsmöglichkeiten

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

A. Literatur

Ajanovic, A. u. a. 2020 (Aspekte der Elektromobilität):

Wirtschaftliche und ökologische Aspekte der Elektromobilität: Economic and ecological aspects of electric vehicles. In: *e & i Elektrotechnik und Informationstechnik* 137 (2020), S. 136–146. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00502-020-00812-x> (besucht am 05.04.2021).

Shepherd, C. M. 1965 (Primary Secondary Cells):

Design of Primary and Secondary Cells. In: *Journal of The Electrochemical Society* 112.7 (1965), S. 657. ISSN: 0013-4651. DOI: 10.1149/1.2423659.

Singh, Madhav u. a. 2015 (Thick Electrodes):

Thick Electrodes for High Energy Lithium Ion Batteries. In: *Journal of The Electrochemical Society* 162.7 (2015), A1196–A1201. ISSN: 0013-4651. DOI: 10.1149/2.0401507jes.

Sollmann, D. 2018 (Nickel-Cadmium-Batterien):

Nickel-Cadmium-Batterien. 2018. URL: <https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/nickel-cadmium-batterien/> (besucht am 06.05.2021).

B. Anhang

Hier könnte dein Anhang stehen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

B.1. Anhang Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

B.2. Auch der Anhang kann mehrere Unterkapitel haben . . .

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

C. Eidesstattliche Versicherung

Hinweise zur Eidesstattliche Versicherung sind hier zu finden: <http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Pruefungen-Abschlussarbeiten/~hjxv/Hinweise-zu-schriftlichen-Arbeiten/>

Sollte eine in $\LaTeX$ gesetzte Version benötigt werden, kann ggf. die nachfolgend auskommentierte Version als Basis genutzt werden.